QA · 第二轮回归之后

v1.11.0 修复报告与线上冒烟测试

催收管理系统（DebtCollectionCRM）

报告日期	2026-10-26
版本	v1.11.0
代码基线	master · 1c2c4be（已推送）
线上环境	https://debt-collection-crm-demo.onrender.com
依据	docs/qa-reports/2026-10-25/04-final-assessment.md；QA 测试手册 v1.2
修订	2026-10-31：第 5 节按 v1.12.0 更新；冒烟清单 A-2、A-8、A-15 措辞修正；填写第 9 节的执行结果

第一部分：修复报告（第 1–5 节） · 第二部分：线上冒烟测试（第 6–9 节）

1 结论

- 第二轮回归（v1.10.0）发现的 **11 个演示阻断问题（G-01…G-11）已全部修复。**同一批还完成了 G-12（逾期封顶）、G-14、G-15、G-19、G-20、G-21、G-22，以及 G-16、G-18、G-24 的演示前部分。
- 14 项决策 N-01…N-14 全部按建议执行（2026-10-25 确认）。其中需要律师或客户答复的部分仍未定，见第 3 节和第 5 节。
- `npm test`：35 个测试文件、248 个测试全部通过。已合并到 master 并推送，Render 线上已是 v1.11.0。
- **线上冒烟测试已于 2026-10-31 执行**（第二部分，结果见 `06-v1.11.0-冒烟测试结果.md`）：A 部分 15/15 通过；B 部分 14 项通过，B-6、B-9、B-13 部分通过（作废 / 撤销步骤在代码里是删除，线上没有执行，本地验证通过）。
- 冒烟发现的 D-1、D-2，以及第 5 节里不需要外部答复的事项，已在 **v1.12.0** 完成（第 5.1 节）。演示前还要在 Render 重启一次，清掉测试数据。

2 修复清单

2.1 演示阻断（全部修复）

编号	问题	修复（v1.11.0）	级别	决策
G-01	不填期限时，利率上限和“总利息 ≤ 本金”的检查失效	收利息的贷款必须填期限；演示贷款都补上 12 个月期限	High	N-02
G-02	催收员可以把 Legal、Cancelled、Bankruptcy、Deceased 案件改回在办	催收员不能改动已结案、已还清或冻结的案件；解除破产或已故必须填原因并记入审计；改回在办会清除结案时间	High	N-08
G-03	利率上限可以改到 100%，审计没有改前改后的值	上限最高 18%，只能调低；审计记录“max_annual_rate: 18 → 12”这样的改动；设置页列出超过上限的在办贷款	Medium	N-03
G-04	挂账欠息在重组生效日当天到期，重组第二天就显示逾期	挂账欠息与新计划第一期同一天到期；演示案件 14 显示 up to date	Medium	N-01
G-05	新建案件页“!”里还是“÷ 30”的旧公式	改为整月计息的说明；测试会检查页面脚本能否正常解析	Medium	—
G-06	演示催收员收过款后，删除演示数据报 500	收过款的演示催收员保留，不再报错	Medium	—
G-07	PTP / 分期弹窗显示的上限是合同欠款，与服务端的结清额上限不一致	弹窗说明改为“合计不超过到期日的结清额”，并附今天的结清额	Low	—
G-08	分期标题的“kept”把部分履行也算进去	kept 只计全额履行，另外显示“· N partial”	Low	—
G-09	《使用手册》还有“上门”，也没写新规则	删除“上门”，补上结清额、利率上限、状态权限、冻结、重组、任务改派、佣金归属的说明	Low	—
G-10	演示债务人的身份证号是合法格式，可能撞上真人	改用 00 月份和 00 地区码（如 880001-00-5501），明显无效	Low	N-04
G-11	375px 宽度下仪表盘出现横向滚动	Upcoming Follow-ups 表格在框内滚动；6 个主要页面都不再横向滚动	Low	—

2.2 同批完成的上线前事项

编号	问题	修复（v1.11.0）	级别	决策
G-12	提前还本后，逾期金额可能大于总欠款	逾期金额封顶为今日结清额（完整的 DPD 口径见第 5 节）	High	N-06
G-14	上限先四舍五入再比较，18.0048% 能通过	按精确值比较	Medium	N-03
G-15	篡改请求把期限单位改为 days，可以绕过上限	服务端把期限单位固定为 months	Medium	N-02
G-16	计息贷款重组为 Fixed 时，判定“没有加息”的口径不可靠	演示前部分：计息贷款暂时不能重组为 Fixed	Medium	N-09
G-18	重组后新增利息没有按剩余本金封顶	新增利息加挂账欠息不得超过剩余本金（延期限制见第 5 节）	Medium	N-11
G-19	改为破产 / 已故后，待履行的 PTP 不关闭，仍可建催收任务	pending PTP 自动变为 broken 并写入时间线；仪表盘的 PTP 指标排除冻结案件；冻结案件只能建 legal 任务，不显示 Fulfill	Medium	N-08
G-20	破产 / 已故收款填的原因在页面上看不到	原因显示在 Payments 的 Remark 列、时间线和审计中	Medium	—
G-21	同一张还款表单重复提交会记两笔	提交后按钮变灰；服务端 10 秒内同金额、同日期、同 Reference 只记一笔	Medium	—
G-22	早于贷款起始日的还款被接受	拒绝，提示“Payment date cannot be before the loan start date”	Medium	N-14
G-24	案件页的大号数字是含未到期利息的合同欠款	演示前部分：案件页主数字改为今日结清额，合同余额放在次要位置	Medium	N-07

3　决策落实（N-01…N-14）

编号	决策	采纳的建议	落实情况
N-01	挂账欠息何时到期	A：与新计划第一期同日到期	**已实现**
N-02	期限是否必填	A：收利息的贷款必须填期限	**已实现**
N-03	利率上限设置的护栏	A：最高 18%，只能调低	**已实现**
N-04	演示身份证号	A：改为明显无效的号段	**已实现**
N-05	Render 演示环境能否让客户自行试用	B：加提示，只用虚构数据	**已实现**：登录页和每个页面顶部显示“Demo environment — use made-up data only.”
N-06	提前还本后 DPD 和逾期的口径	演示前先封顶；上线前在 A、B 之间选	**封顶已实现**；完整口径待定
N-07	对外金额的主口径	A：以今日结清额为主	**案件页已改**；仪表盘、报表、CSV 上线前改
N-08	冻结案件的补充规则	按建议：只有 manager / admin 能解除并须填原因；转冻结时关闭待履行承诺；只能建 legal 任务	**已实现**
N-09	Fixed 年化用 flat 还是实际利率	律师答复前禁止“计息 → Fixed”重组	**禁止已实现**；口径待律师
N-10	Fixed 提前结清是否回扣	律师答复前，演示时说“待法律确认”	无代码改动；待律师
N-11	重组利息上限和延期限制	先按 B：新增利息 + 挂账 ≤ 剩余本金	**已实现**；延期限制待问客户
N-12	佣金“按收款时的催收员”的含义	A：按录入时的催收员，写进使用手册	**已写入使用手册**
N-13	改为未分派时任务归谁	A：留在原催收员名下	**已实现**
N-14	起息日之前的还款	A：拒绝	**已实现**

4　验证与交付

4.1 测试

- `npm test`：35 个测试文件、248 个测试全部通过。合并前在分支上、合并后在 master 上各跑了一次。
- 新增 `test/qa_round2.test.js`（17 个测试，覆盖 G-01…N-14）；`qa_demo_fixes` 增加 G-10、N-02、G-06 场景；`qa_decisions` 的 D-03 按新上限规则改写；`schedule` 测试改为挂账与第一期同日到期。
- 浏览器核对（临时数据库，模拟 Render 环境）：演示提示条、案件 14 显示 up to date、主数字为今日结清额、公式说明正常显示、agent 看到破产案件只有状态标签、上限输入最高 18；375px 宽度下 6 个页面都没有横向滚动。

4.2 测试隔离与正式库

- 原来有 8 个测试文件没有隔离数据库，其中 `numbering.test.js` 会往 `data/crm.db` 写编号。现在所有测试文件都用临时库，跑完测试后 `data/crm.db` 字节不变。
- 测试写进正式库的 2 行编号已删除（经确认）。下一个编号恢复为 CASE-2026-0005 和 RCPT-2026-0001，案件、还款、审计数据没有变化。

4.3 提交与部署

提交	内容
`4be6792`	test: isolate every test file from the real data/crm.db
`1c2c4be`	fix: QA round-2 findings (v1.11.0)：代码、测试和 `docs/使用手册.md`

- master `5244ed3..1c2c4be` 已推送；Render 自动部署后，登录页显示 v1.11.0 和演示提示（2026-10-25 确认）。
- 按要求没有提交：QA 报告、`tests/qa/` 脚本、`docs/QA测试手册.pdf`。

4.4 QA 测试手册 v1.2

- 42 页，223 条功能用例（v1.1 为 213 条），已保存到 `docs/QA测试手册.pdf`。
- 按 v1.11.0 的规则改写 18 条用例，新增 10 条：CASE-25、INT-15、INT-16、INT-17、PAY-18、PAY-19、RS-26、RS-27、TASK-12、TASK-13。
- 同时更新了演示数据地图、权限矩阵、计算规则（5.1）、重组示例（5.3）、E2E-02、附录 A 状态说明和附录 D 的错误提示。

5　尚未完成（正式上线前处理）

2026-10-31 更新：不需要律师或客户答复的事项已在 v1.12.0 完成（5.1），其余仍待外部决定（5.2）。`npm test` 36 个文件、261 个测试全部通过（UTC 与马来西亚时区各跑一次）。

5.1 已在 v1.12.0 完成

编号	问题	处理（v1.12.0）
D-1	调低利率上限后，计息案件只改催收员也被拒（冒烟发现，违反 INT-14）	计息贷款比较条款时不看 `interest_amount`；演示种子不再给计息贷款存固定利息
D-2	破产案件 Fulfill 提示“PTP already resolved”（与 PTP-16 不符）	先判断破产 / 已故，提示改用 Record Payment 并填原因
G-23	案件列表和 CSV 没有 DPD、逾期金额、今日结清额	案件列表、cases.csv、cases-detailed.csv 增加这三列；列表可按 DPD 排序
G-24	仪表盘、报表、CSV 的合计含未到期利息	合计改为今日结清额，合同余额并列显示；账龄、跟进表、债务人页、催收员页同样
G-25	审计缺口	债务人、用户、催收员修改记录改前改后值；每次提交的业务改动与审计同一事务，审计写不进去则整笔回滚；导出留审计记录；审计表拒绝改写（触发器）
G-27	补录较早日期的还款时，拒收提示的上限偏低	按分二分查找，提示的金额正好能收
G-28	佣金结算、重组利率和金额解析过宽；取消不存在的计划也提示成功	与还款、建案相同的严格解析（`0x10`、`1e0`、三位小数被拒）；不存在的计划报错
G-29	非 UTC 主机上的时区解析差一天	SQLite 时间串一律按 UTC 解析；演示种子的日期与主机时区无关
K-01	半分舍入的浮点误差（如 1,030.225 舍成 .22）	先按 15 位有效数字去掉浮点尾差，再四舍五入到分
F-24	改账不留痕、作废是硬删除、有还款的案件可改条款	修改或作废前的原记录永久保留（`payment_history`，只增不改），作废可填原因、案件页列出已作废还款；有还款或重组后，贷款条款和债务人锁定
F-25	不出具收据	每笔还款有可打印的收据页，修改过的注明修改时间（版式与法定要素随 D-08 / G-26 再定）
O-1 / O-5 / O-8	冒烟观察：上限报错把 18.0048% 显示成 18%；重复提交没有提示；侧栏悬停盖住按钮	报错显示精确年化；提示“Duplicate submission ignored”；侧栏停留约 0.3 秒才展开

5.2 仍待外部决定

编号	内容	前提
G-13	区分有担保 / 无担保贷款（有担保上限 12%）	先问客户有没有有担保贷款，再由律师界定
G-16	Fixed 模式改用实际利率（IRR）年化和判断“不加息”	N-09，律师
G-17	Fixed 贷款提前结清的利息回扣	N-10，律师
G-18	重组的延期限制	N-11，问客户的审批惯例

编号	内容	前提
G-26	对账单的法定要素（逐期明细、签署栏、牌照号、借款人地址）；收据的正式版式	D-08，由哪个系统出具
G-30	闰年和短期贷款的年化边界	D-17，律师
G-31	改派后补录的还款，佣金归属	N-12，问客户
N-06	计息贷款 DPD 的完整口径（按账本还是按计划）	在 A、B 之间选
G-25 余项	审计与业务同库，管理员能直接改库；需要外部存证（定期导出到只读存储或哈希锚定）	与 F-36（托管地）一起定
O-10	Partial Paid 案件作废唯一一笔还款后，状态仍是 Partial Paid	问业务：是否回到 Negotiation

另外仍未处理的：

- 上一轮已知未修：F-30、F-31、F-33、F-35、F-36、F-43、F-48…F-51；D-17 的 11 项律师书面确认；已知延后 K-02…K-13；正式上线前停用或改掉公开演示账号。
- 第二轮三个角色的 QA 脚本已于 2026-10-31 按 v1.11.0 重跑（06 报告第 5 节）。r2 脚本按 v1.10.0 写，约 20 项因规则变更判失败，已按手册 v1.2 逐条判定；31 日日期溢出的脚本问题已修。
- QA 测试手册 v1.2 中随 v1.12.0 改变预期的用例：CASE-02、RPT-02、RPT-05（新增列）、DASH-05（合计改为今日结清额）、PAY-09、PAY-10（原记录保留、作废原因、Voided 表）、CASE-08（有还款后条款锁定）、AUD-04（导出留记录）、PTP-16（现在符合手册），下次改版手册时一起更新。

6　线上冒烟测试：准备

网址	https://debt-collection-crm-demo.onrender.com
版本	v1.11.0（登录页底部可以看到）
预计用时	约 60 分钟（A 部分约 25 分钟，B 部分约 35 分钟）

6.1 测试账号

用户名	密码	角色	数据范围
admin	admin123	admin	全部
manager	manager123	manager	全部
agent1	agent123	agent	案件 5、9、13、17
agent2	agent123	agent	案件 2、6、10、14、18
agent3	agent123	agent	案件 3、7、11、15、19
finance	finance123	finance	全部
auditor	auditor123	auditor	全部（只读）

以上是公开的演示账号，正式上线前必须停用或改密码。

6.2 注意事项

- **只用虚构数据**，不要录入真实的人名、身份证号、电话。
- Render 每次重启或部署都会重新载入演示数据。测试中改动的数据会在下次重启时清掉；测完后要重启一次，把演示数据恢复干净（见第 9 节）。10-31 实测线上数据仍是 10-26 载入的，测试前先核对 Render 最近一次重启的时间。
- 演示数据的日期以服务最近一次启动那天为基准，例如案件 14 是启动日的“10 天前重组”。
- 多人同时测试会互相影响数据，最好一个人执行。
- 登录连续输错 5 次会锁 15 分钟。
- 先做 A 部分，再做 B 部分。A-5 改了利率上限，做完要马上改回 18。
- 每项勾“通过”或“失败”；失败时记下账号、案件号、马来西亚时间和截图。

6.3 演示数据速查

案件	状态	催收员	本次用途
2	Assigned	agent2	Monthly 1.5%/月，有还款计划：看主数字（A-3）
4	PTP	Tan Mei Ling	Annual 18%，一条 5 天后到期的 pending PTP：冻结规则（A-9…A-12）
5 / 17	Partial Paid / Legal	agent1	agent 的状态权限（A-4）
8 / 9 / 10 / 11	Closed / Cancelled / Bankruptcy / Deceased	各不相同	终态案件；案件 10 属于 agent2（A-4）
14	Negotiation	agent2	10 天前重组：up to date（A-2）
19	Assigned	agent3	防重复提交、起息日（A-7、A-8）
20	Negotiation	Tan Mei Ling	Monthly 1.5%/月：重组为 Fixed 被拒（A-13）

7　A 部分：v1.11.0 新改动

#	账号	操作	预期结果	用例	通过 / 失败
A-1	任意	打开登录页，登录后再随便打开几个页面	登录页显示 v1.11.0 和红色提示“Demo environment — use made-up data only.”；登录后每个页面顶部也有这条提示	AUTH-10	☐ / ☐ 登录页 10-25 已确认
A-2	agent2	打开案件 14，点 Records	显示 up to date，不是 Overdue；挂账行标注“Arrears (carried)”，与新计划第一期同一天到期；重组历史为服务启动日的 10 天前、1.2%/月、18 个月	RS-09、RS-22	☐ / ☐
A-3	agent2	打开案件 2	最大的数字是 Settlement Today；旁边有 Contract Balance（含未到期利息）和逾期情况（up to date，或逾期金额与天数）；逾期金额不超过今日结清额	CASE-10	☐ / ☐
A-4	agent1、agent2	agent1 打开案件 5 看 Status 下拉，再打开案件 17（Legal）；agent2 打开案件 10（Bankruptcy）	案件 5 的下拉只有 New、Assigned、Negotiation、PTP、Partial Paid；案件 17 和 10 没有下拉，只显示状态和“only a manager can change it”	CASE-21	☐ / ☐
A-5	admin	Settings 的 Max annual interest rate 先填 24 提交；再填 12 保存，看设置页和 Audit Log；**最后改回 18**	24 被拒（浏览器会先拦截）；12 保存成功，设置页出现红框“Open loans above the 12% p.a. cap: …”，审计显示“max_annual_rate: 18 → 12”；改回 18 后红框消失	INT-12、SET-09	☐ / ☐
A-6	manager	新建案件（选一个现有债务人）：① Fixed 利息 200，不填期限；② Monthly 1.5%，不填期限；③ Monthly 1.5004%，期限 12 个月	①② 提示“Tenure is required for a loan that charges interest”；③ 因超过 18% p.a. 被拒；三次都没有建成案件	INT-15、INT-16	☐ / ☐
A-7	manager	案件 19 记一笔小额还款（如 10.00），快速双击 Add Payment	提交后按钮变灰；只生成一笔还款、一个收据号	PAY-18	☐ / ☐
A-8	manager	案件 19 再记一笔还款，日期填详情页 Opened 日期的前一天（案件 19 是 Fixed 贷款，起始日就是开案日，详情页不单独显示 Loan Start Date）	提示“Payment date cannot be before the loan start date (日期)”，没有入账	PAY-19	☐ / ☐

#	账号	操作	预期结果	用例	通过 / 失败
A-9	admin	把案件 4 的状态改为 Bankruptcy	原来的 pending PTP 自动变为 broken，时间线显示“1 pending promise(s) closed: case marked Bankruptcy”；页面上不再有 New PTP、New Plan、Restructure、Log Call、Fulfill	CASE-24	☐ / ☐
A-10	admin	案件 4 新建一个 follow_up 任务，再新建一个 legal 任务	follow_up 被拒，提示“Only legal tasks can be added to a bankrupt or deceased case”；legal 任务可以建	TASK-12	☐ / ☐
A-11	admin	案件 4 记一笔小额还款，Reason 填“Trustee distribution”	弹窗里 Reason 是必填项（不填时浏览器拦截）；提交后，原因显示在 Payments 的 Remark 列、时间线和 Audit Log 中	CASE-24	☐ / ☐
A-12	admin	案件 4 改回 Negotiation：先不填原因点 Update，再填原因	不填时提示“A reason is required to lift Bankruptcy”；填了可以改，审计记下原因	CASE-24	☐ / ☐
A-13	manager	对案件 20（Monthly）点 Restructure，利息模式选 Fixed	提示“A rate-based loan cannot be restructured to a fixed amount (pending legal review)”	RS-26	☐ / ☐
A-14	manager	新建案件页点 Interest Mode 旁的金色“!”，切换三种模式	Monthly 说明为“remaining principal × monthly% for each full month … pro-rated by the actual days in that month”；切换正常，没有脚本错误	INT-02	☐ / ☐
A-15	任意	用手机，或把浏览器宽度调到 375px，打开 Dashboard、Cases、案件详情	页面没有横向滚动；Dashboard 的 Upcoming Follow-ups 表格在框内滚动；点 ☰ 打开侧栏，点遮罩关闭	NAV-04	☐ / ☐

8　B 部分：常规回归冒烟

来自 QA 测试手册 v1.2 第 8 章，详细步骤见对应用例。新建的债务人和案件请用虚构资料。

#	检查项	用例	通过 / 失败
B-1	admin、manager、agent1–3、finance、auditor 都能登录，菜单与权限矩阵一致	NAV-01	☐ / ☐
B-2	Dashboard 各项数字正常显示，没有报错页	—	☐ / ☐
B-3	新建债务人和案件（Monthly，12 个月），还款计划正确	CASE-04、SCH-03	☐ / ☐
B-4	在 B-3 的案件上记一笔部分还款，状态与欠款正确	PAY-01、PAY-02	☐ / ☐
B-5	超额还款在弹窗内被拦截，提前结清只收到今天为止的利息	PAY-04、PAY-17	☐ / ☐
B-6	编辑并作废一笔还款，欠款恢复	PAY-09、PAY-10	☐ / ☐
B-7	还款计划第一期的 Pay 按钮能预填金额	SCH-07	☐ / ☐
B-8	新建 PTP → 履行 → 新建分期计划 → 取消计划	PTP-01、03、06、10	☐ / ☐
B-9	重组 → 锁定检查 → 撤销	RS-08、RS-12、RS-15	☐ / ☐
B-10	记一次通话、加一条备注、修改状态，时间线正确	—	☐ / ☐
B-11	新建并完成一个任务	TASK-02、TASK-06	☐ / ☐
B-12	报表页正常显示，三个 CSV 都能下载	RPT-05	☐ / ☐
B-13	佣金结算与作废	COM-03、COM-05	☐ / ☐
B-14	对账单可以打印	SET-06	☐ / ☐
B-15	agent1 直接访问 /cases/2 被拒绝	CASE-18	☐ / ☐
B-16	auditor 的案件页只读	CASE-19	☐ / ☐
B-17	Audit Log 有本次测试操作的记录	—	☐ / ☐
B-18	`npm test` 全部通过	—	**本地已通过** 248/248，10-25、10-31

9　测试结束后

1. 确认 Settings 的利率上限已经改回 18。
2. 在 Render 控制台重启服务（或重新部署一次），让演示数据恢复干净。注意：这会清空本次测试录入的数据和审计记录。
3. 重启后打开案件 14，确认显示 up to date，作为演示前的最后确认。
4. 有失败项：记下失败编号和截图，修复后重跑失败项和相关项。

执行人	Claude Code（`tests/qa/r3/smoke.qa.py`，公开演示账号）	日期 / 时间（MYT）	2026-10-31 11:36–11:37
通过 / 失败	A：15 / 0　　B：14 / 0（另 3 项部分通过）	结论	☑ 可以演示　☐ 需要修复
失败项与备注	没有失败项。A-2 的“10 天前”按线上数据载入日（10-26）计算，符合手册。B-6、B-9、B-13 的作废 / 撤销步骤在代码里是删除，按要求没有在线上执行，本地模拟 Render 验证通过。冒烟发现 D-1、D-2，已在 v1.12.0 修复（第 5.1 节）。线上留下的测试数据见 06 报告 §2.5：**演示前先在 Render 重启一次**清除。详见 `docs/qa-reports/2026-10-25/06-v1.11.0-冒烟测试结果.md`。		